

Partie F. Mission 1 - Installation des systèmes

Installez et configurez les systèmes (serveurs, routeurs, commutateurs, câblage, etc)

Identifiant du routeur et utilisateur : EXEMPLE

```
* Login : root
* Mot de passe : root/drowssap
-----
* Login : groupe16
* Mot de passe : sio/drowssap
```

Identifiant du serveur et utilisateur : EXEMPLE

```
* Login : root
* Mot de passe : root/drowssap
-----
* Login : groupe16
* Mot de passe : sio/drowssap
```

Configuration du routeur

Avant toute chose on doit vérifier sur quel port est branché le câble réseau.

- **Assigner une adresse IP au routeur**

```
ip addr add 172.31.16.254/16 dev enp4s0
```

- **Pour se connecter au compte root depuis l'utilisateur**

```
su -
```

- **Pour configurer l'interface network**

Pour vérifier l'interface réseau du routeur il faut taper la commande suivante :

```
ip a ou ip addr show
```

Le routeur a deux interfaces réseaux qui sont **enp2s0** et **enp4s0**. L'interface enp4s0 est celui qui est relié directement au réseau par le câble ethernet

```
# The primary network interface
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
    address 10.31.31.254/20

auto enp4s0
iface enp4s0 inet static
    address 172.31.16.254/16
```

```
gateway 172.31.0.1
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.31.16.0/20 -o enp4s0 -j
MASQUERADE
```

- **Pour activer le routage**

Dans le fichier **/usr/lib/sysctl.d/50-default.conf** taper la ligne suivante :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

- **Pour définir le serveur DNS**

Dans le fichier **/etc/resolv.conf** taper la ligne suivante :

```
nameserver 8.8.8.8
```

Configuration du serveur

- **Assigner une adresse IP au serveur**

```
ip addr add 10.31.16.1/20 dev enp2s0
```

- **Pour se connecter au compte root depuis l'utilisateur**

```
su -
```

- **Pour configurer l'interface network**

Pour vérifier l'interface réseau du serveur il faut taper la commande suivante :

```
ip a ou ip addr show
```

Vérification de l'interface network du serveur

```

groupe16@srv-g16: ~
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 12 10:18:41 2026 from 10.187.20.53
groupe16@srv-g16:~$ su -
Mot de passe :
root@srv-g16:~# pwd
/root
root@srv-g16:~# ls -la
. . . .bash_history .bashrc .local .profile .ssh
root@srv-g16:~# cd .ssh
root@srv-g16:~/ssh# ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 root root 2221 12 janv. 10:21 authorized_keys
root@srv-g16:~/ssh# nano authorized_keys
root@srv-g16:~/ssh# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 48:0f:cf:43:97:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    altnam enx480fcf43978a
    inet 10.31.16.1/20 brd 10.31.31.255 scope global eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4a0f:cfff:fe43:978a/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv-g16:~/ssh#

```

Le serveur a une seule interface

```

# The primary network interface
auto eno1
iface eno1 inet static
    address 10.31.16.1/20
    gateway 10.31.31.254

```

- **Pour définir le serveur DNS**

Dans le fichier **/etc/resolv.conf** taper la ligne suivante :

```
nameserver 8.8.8.8
```

Accès à distance depuis mon PC personnel

Pour que ma machine ai accès aux réseaux des étudiants, il faut ajouter une route statique sur ma machine (ou les laptops des étudiants) vers le "routeur prof". Par exemple:

- **Routes pour Windows**

```

route add -p 10.31.0.0 mask 255.255.0.0 10.187.20.10
route add -p 172.31.0.0 mask 255.255.0.0 10.187.20.10

```

- **Routes pour Linux**

```

route add 10.31.0.0/16 gw 10.187.20.10
route add 172.31.0.0/16 gw 10.187.20.10

```

Connection par SSH

- Pour se connecter au serveur

```
ssh groupe16@10.31.16.1
```

connexion au serveur en SSH en tant qu'utilisateur puis en tant que root

```
groupe16@srv-g16: ~  
Microsoft Windows [version 10.0.26100.7462]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Windows\System32>ssh groupe16@10.31.16.1  
groupe16@10.31.16.1's password:  
Linux srv-g16 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jan 12 10:18:41 2026 from 10.187.20.53  
groupe16@srv-g16:~$ su -  
Mot de passe :  
root@srv-g16:~#
```

- Pour se connecter au routeur

```
ssh groupe16@172.31.16.254
```

From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:install>

Last update: **2026/04/07 15:34**

